

OBJETIVOS: Caracterizar procesos de remoción en masa durante el verano de 2026 e identificar los desencadenantes y su impacto en el paisaje y la sociedad.

Área de estudio

- La zona de estudio se ubica entre los 32°33' y 33°0'S y 69° 6' y 70° 5'O (Fig. 1).
- Se encuentra en la Provincia de Mendoza, entre las localidades de Potrerillos y Las Cuevas, unidas por la Ruta N°7.

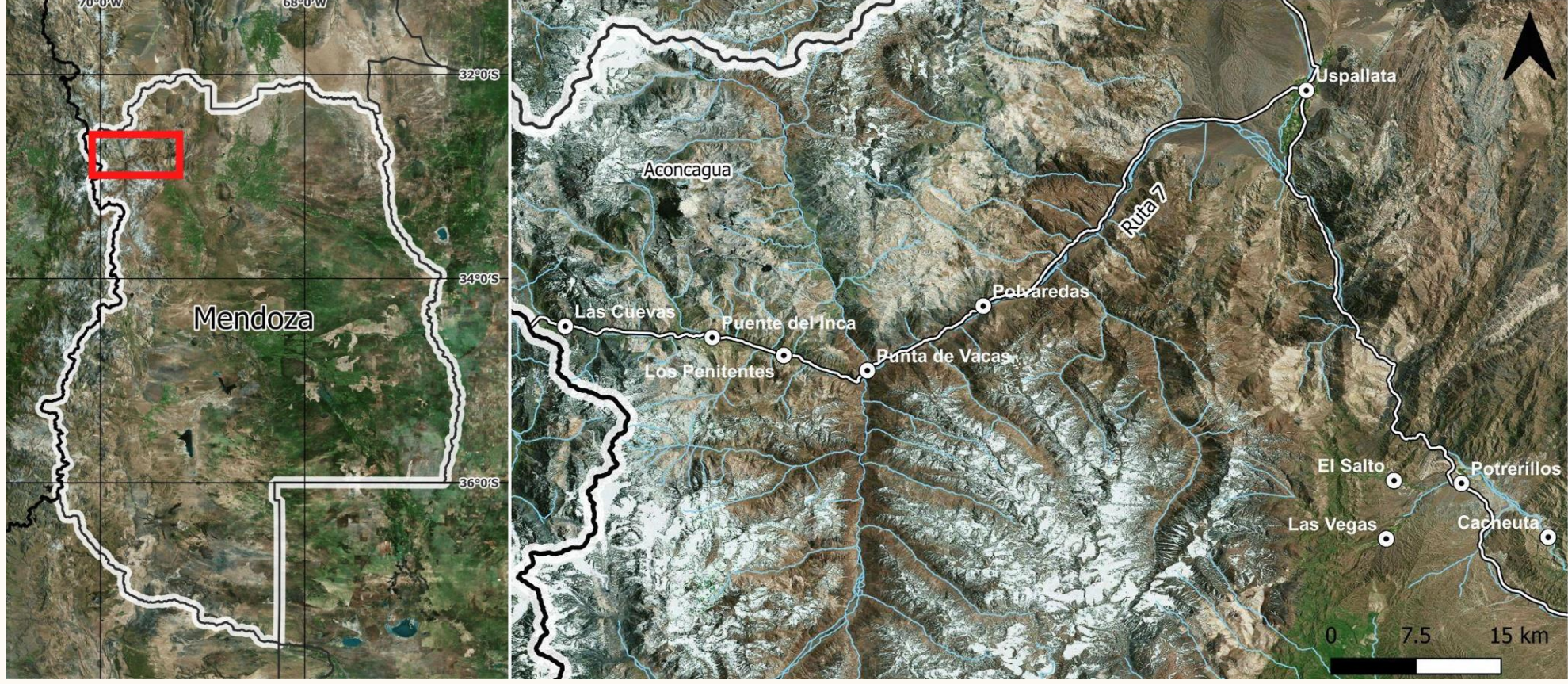


Figura 1. Imagen de Google Earth de la zona de estudio.

Año: 2026

- 5 flujos de detritos identificados en campo y en medios periodísticos en cercanías de Polvaredas.
- Todos coincidentes con zonas donde ya sucedieron en 2013
- Cual fue el desencadenante?



Figura 2. Imagen tomada desde un Dron de un flujo de detritos que cruzó la ruta N° 7 en el año 2013 y 2026.



Figura 3. Imagen tomada desde un Dron de un flujo de detritos que cruzó la ruta N° 7 en el año 2013 y 2026.

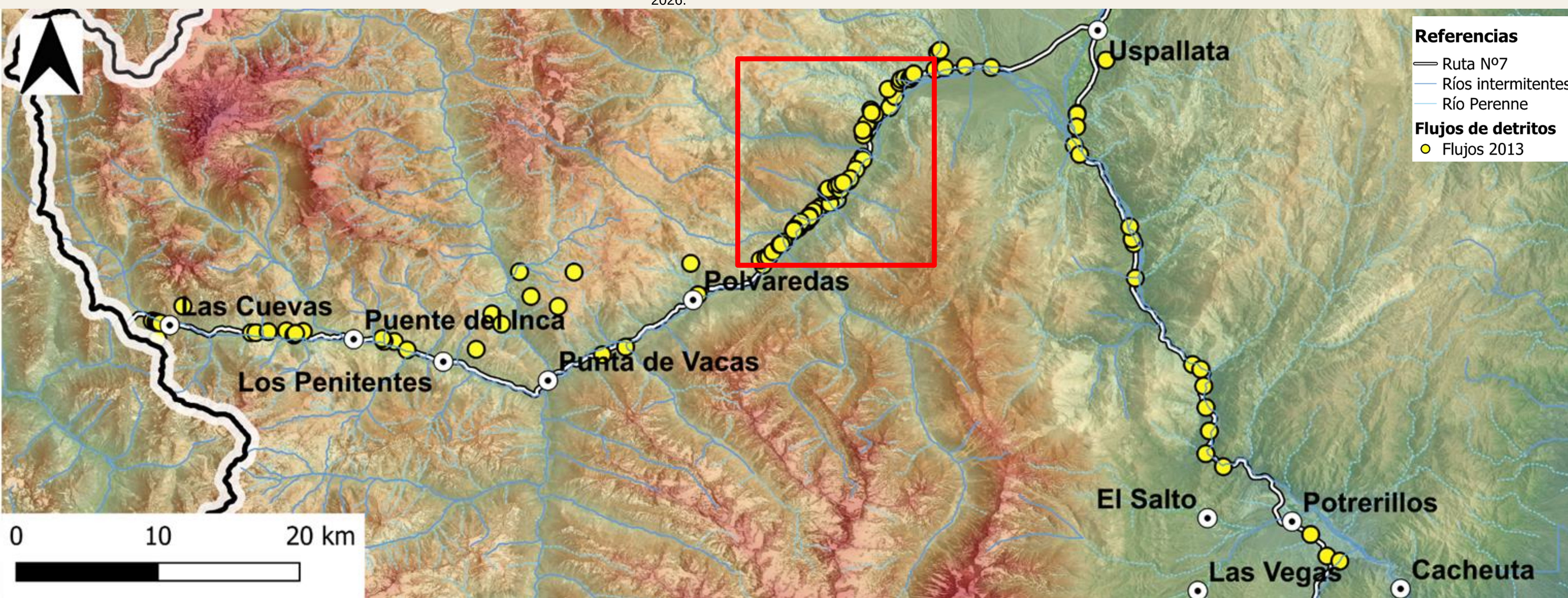


Figura 4. La figura muestra cómo se distribuyen los flujos de detritos a lo largo de la ruta N°7 entre Las Cuevas y Potrerillos, Mendoza, Argentina. En el recuadro rojo se zonifica el área estudiada en este trabajo.

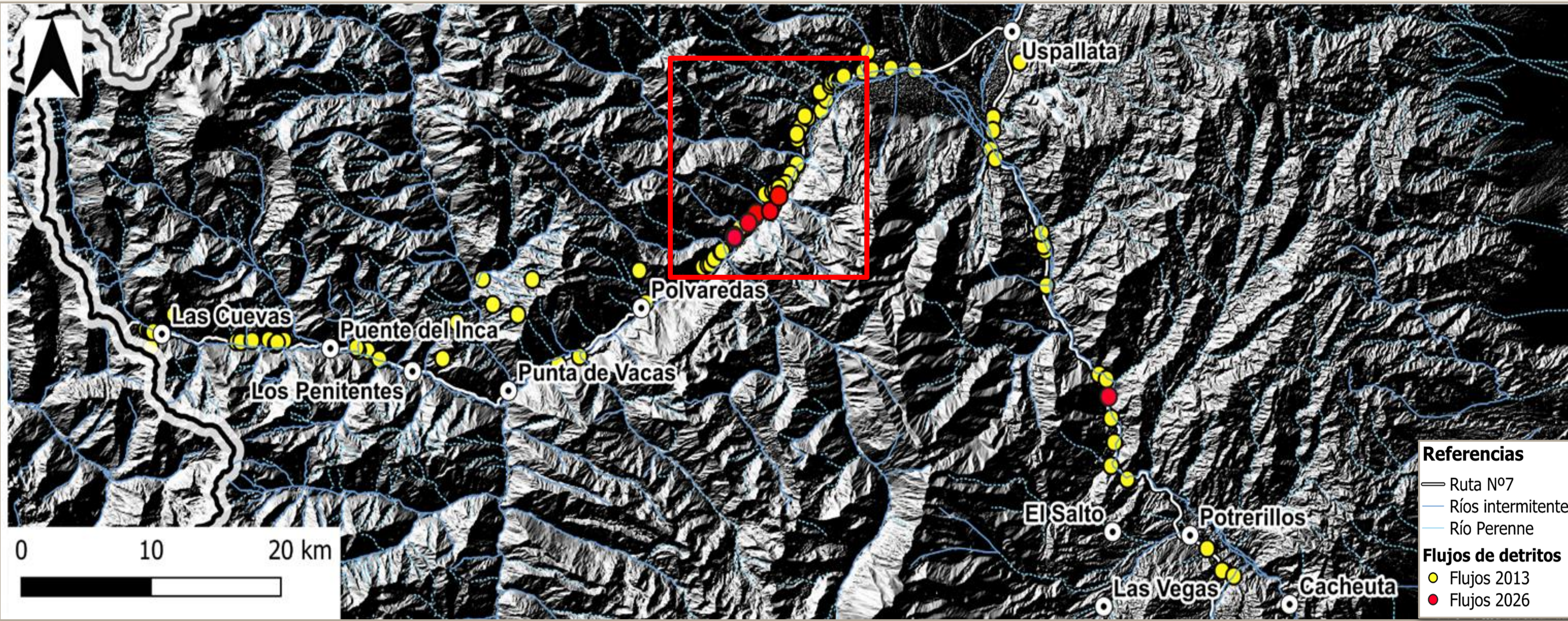
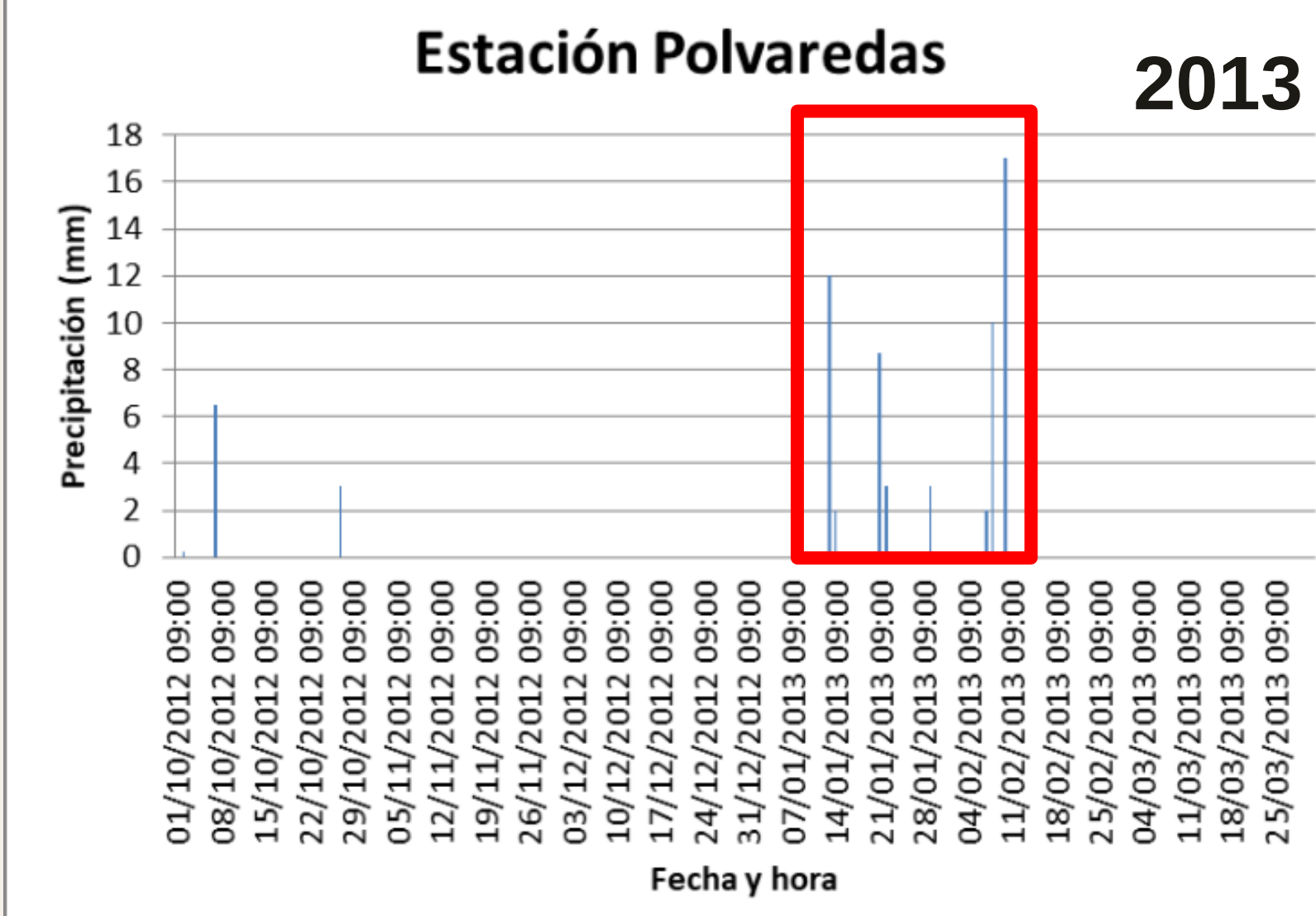


Figura 5. La figura muestra, en el recuadro rojo, los flujos de detritos generados en el año 2013 y 2026 en el área de estudio de este trabajo.

Registro de precipitaciones en 2013 y 2025-2026



- 61 flujos identificados en enero–febrero
- Desencadenados por lluvias estivales intensas y precipitación excepcional acumulada (Moreiras et al., 2014).
- Estos procesos podrían agravarse a causa del cambio climático

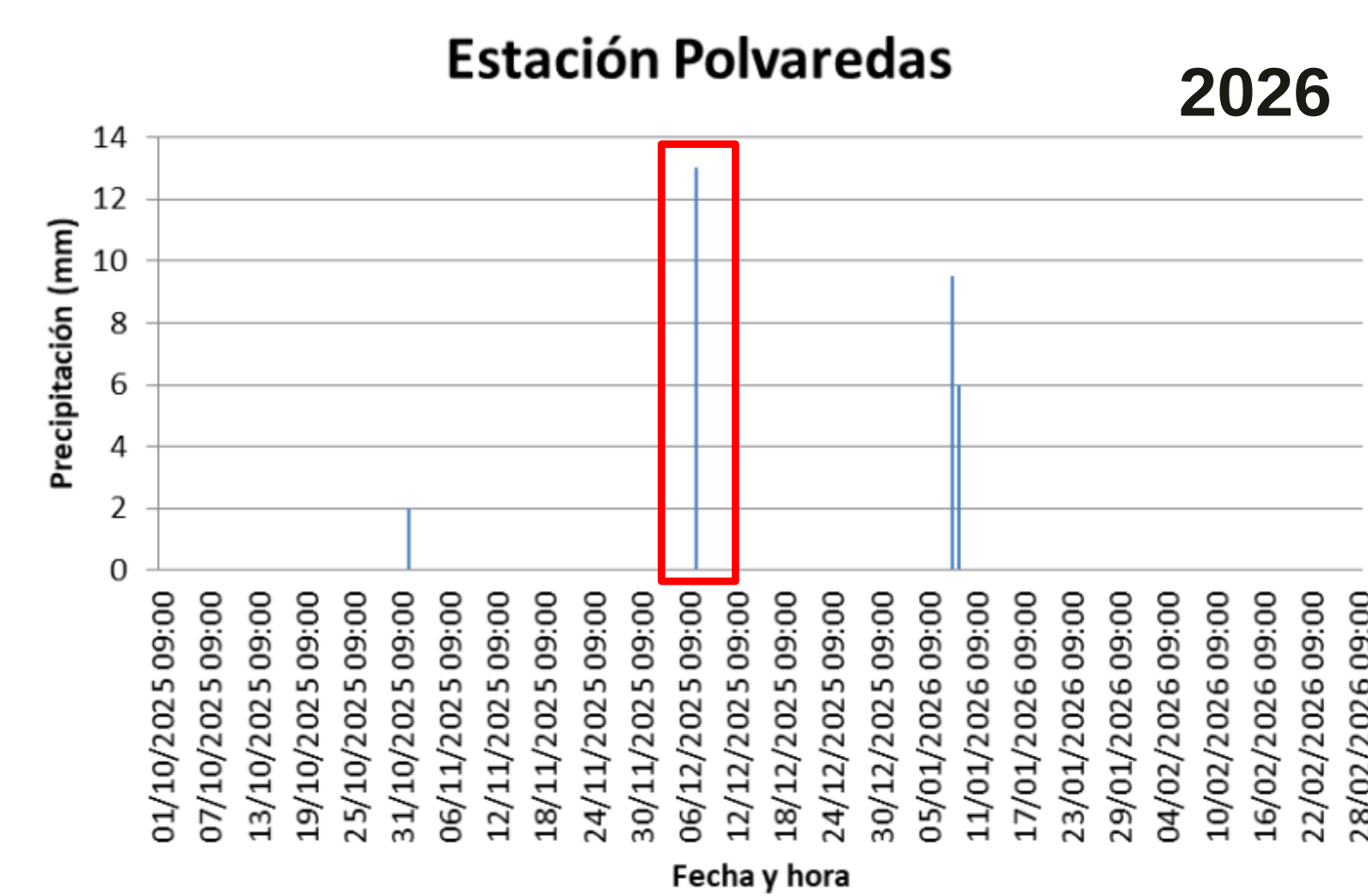


Figura 6. Imagen tomada desde un Dron de un flujo de detritos ocurrido en 2013 y 2026.

Discusiones:

- En 2013, en inmediaciones de Polvaredas llovió en Enero 1 día de 15 mm aprox. causando solo un flujo de detritos, luego continuaron algunos días de lluvia alternantes entre 2 y 10 mm y finalmente en los primeros días de Febrero se desarrollaron 9 flujos de detritos con un solo día de precipitaciones de 18 mm. (Moreiras et al 2014). Esto demuestra que las zonas han quedado saturadas en agua por la acumulacion de precipitaciones durante Enero para que con una cantidad de precipitaciones de 18 mm logre desencadenar 9 flujos de detritos en un solo día.
- En 2026, un solo día de lluvia (máx. 13 mm en Polvaredas) desencadenó 5 flujos de detritos en los mismos sitios, sin haberse registrado lluvias preexistentes, esto sugiere que el terreno ya estaba pre-saturado antes del evento, posiblemente por mayor fusión nival asociada a un verano más cálido (isoterma más elevada).
- Todos los flujos de 2026 coinciden espacialmente con los de 2013, confirmando la alta recurrencia de estos eventos frente de desencadenantes climáticos.
- El umbral efectivo de precipitación para movilizar detritos no es fijo: disminuye cuando las condiciones de humedad antecedente son mayores, lo que en un contexto de calentamiento global representa un escenario de peligrosidad creciente.

Conclusiones

- Los flujos de 2026 ocurrieron con menor acumulación de lluvia que en 2013, lo que es consistente con una mayor disponibilidad hídrica previa por la posible causa de fusión nival acelerada.
- La recurrencia espacial total entre ambos eventos refuerza la necesidad de tratar estas zonas como sectores de riesgo permanente a lo largo de la Ruta N°7.
- Se sugiere densificar la red de estaciones meteorológicas en cuencas altas, implementar sistema de alertas tempranas que integren precipitación y temperatura, y activar planes de contingencia vial ante lluvias en el rango de los valores registrados en 2026 o menores, según cantidad de nieve acumulada en el invierno anterior.